FALL-02 · 矩阵与线性代数

距离、近似与 SVD

Distance, Approximation and SVD

Poole Ch 7 · 第11-16周（拓展） · Linear Algebra: A Modern Introduction 4e (Poole)

CONCEPT MAP · 概念拆解

本课在回答：线性代数的现代应用：范数、条件数、最小二乘与奇异值分解。

① 直觉视频 ② 教材定义 ③ 例题拆解 ④ 独立做题 ⑤ 错题复述

建议先看：MIT 18.06 线性代数 · YouTube

本课学习目标

- [ ] 会用范数计算向量距离
- [ ] 理解 SVD 的分解结构与几何含义
- [ ] 能用奇异值做低秩近似

本课思维导图

LESSON LA-7

距离、近似与 SVD

Distance, Approximation and SVD

第11-16周（拓展） · Linear Algebra: A Modern Introduction 4e (Poole)

01 G 学习目标

- 会用范数计算向量距离
- 理解 SVD 的分解结构与几何含义
- 能用奇异值做低秩近似

02 C 核心概念

- 内积空间与范数
- 向量范数与矩阵范数
- 条件数与病态问题
- 最小二乘与最佳逼近定理
- 奇异值分解

03 F 公式与要点

- 范数与距离：$\|v\| = \sqrt{(v \cdot v)}$; $d(u,v) = \|u - v\|$
- SVD：$A = U\Sigma V^T$
- 奇异值：$\sigma_i = \sqrt{\lambda_i(A^TA)}$
- 低秩近似：$A \approx U_k\Sigma_kV_k^T$

04 W 易错点

- SVD 中 U、V 的列顺序必须与奇异值顺序一致
- 条件数大不代表矩阵不可逆，而是数值不稳定
- 低秩近似用于压缩时按奇异值从大到小截断

05 E 高频考点

- 计算 2×2 矩阵的 SVD
- 最小二乘问题
- 条件数与误差分析

06 R 资源

- MIT 18.06 · 线性代数课程讲义入口（MIT OCW）
- MIT 18.06 线性代数（YouTube）
- 教材：Poole Ch 7

课本概念精要

范数与距离

欧氏范数是向量到原点的长度，两向量距离等于差向量的范数。

$$\|v\| = \sqrt{(v \cdot v)};\ d(u,v) = \|u - v\|$$

SVD

任意矩阵都可分解为两个正交矩阵和一个对角矩阵，对角元即奇异值。

$$A = U\Sigma V^T$$

奇异值

奇异值是 A^TA 特征值的平方根，按大小排序；最大奇异值对应最显著的数据方向。

$$\sigma_i = \sqrt{\lambda_i(A^TA)}$$

低秩近似

只保留最大的 k 个奇异值，可得到秩不超过 k 的最佳近似矩阵，是 PCA 与压缩的基础。

$$A \approx U_k\Sigma_k V_k^T$$

课本原文要点

SVD 告诉我们在所有正交变换下，矩阵究竟沿哪些方向拉伸了数据、拉伸了多少。

按 Poole《Linear Algebra: A Modern Introduction 4e》Ch 7 与 MIT 18.06 讲义原意整理

核心知识点

- 内积空间与范数
- 向量范数与矩阵范数
- 条件数与病态问题
- 最小二乘与最佳逼近定理
- 奇异值分解
- 矩阵低秩近似与数据压缩

易错点

- SVD 中 U、V 的列顺序必须与奇异值顺序一致
- 条件数大不代表矩阵不可逆，而是数值不稳定
- 低秩近似用于压缩时按奇异值从大到小截断

高频考点

计算 2×2 矩阵的 SVD　最小二乘问题　条件数与误差分析

典型例题

对对角矩阵 A = diag(3, 1, 0)，写出奇异值。

1. A^TA = diag(9, 1, 0)；
2. 奇异值是特征值的平方根；
3. 按大小排列。

> **解答**
>
> 答案：σ = 3, 1, 0。

本课在线课件

MIT 18.06 · 线性代数课程讲义入口

Lec 29 对应 SVD 与低秩近似

MIT OCW

本课视频

MIT 18.06 线性代数

YouTube

YouTube

Singular Value Decomposition · 3Blue1Brown

YouTube

YouTube

学习自查清单

- [ ] 能计算二维向量距离
- [ ] 能写出 SVD 分解中各矩阵的维度
- [ ] 知道奇异值与特征值的关系
- [ ] 能解释保留前 k 个奇异值的意义

随堂练习

先独立完成，再翻到下一页核对答案。每道题都写下你的计算过程和选答理由。

1. det([[1,2],[3,4]]) = ?

A -2
B 2
C 10
D -10

2. 下列哪组向量线性无关?

A {(1,0),(2,0)}
B {(1,0),(0,1)}
C {(1,1),(2,2)}
D {(1,2),(2,4)}

3. A=[[2,0],[0,3]] 的特征值是?

A 2 和 2
B 3 和 3
C 2 和 3
D 1 和 6

4. 向量 (1,2,2) 与 (2,-1,0) 的点积是?

A 0
B 1
C 2
D 5

5. 3×3 可逆矩阵的秩是?

A 0
B 1
C 2
D 3

6. 下列哪个集合是 R^2 的子空间?

A 过原点的直线

B 不过原点的直线

C 单位圆

D 第一象限

7. 最小二乘解 $\hat{x}$ 满足的正规方程是?

A $A^TA\hat{x} = A^Tb$

B $A\hat{x} = b$

C $A^T\hat{x} = b$

D $\hat{x} = A^{-1}b$

参考答案与解析

1. 答案 A

1×4 − 2×3 = 4−6 = −2。

2. 答案 B

标准基 (1,0) 与 (0,1) 不成倍数，因此线性无关。

3. 答案 C

对角矩阵的特征值就是对角线元素 2、3。

4. 答案 A

1×2 + 2×(-1) + 2×0 = 0，两向量正交。

5. 答案 D

可逆 ⇔ 列向量线性无关 ⇔ 满秩。

6. 答案 A

子空间必须包含零向量并对加法和数乘封闭。

7. 答案 A

正规方程 $A^TA\hat{x} = A^Tb$ 来自最小化 $||Ax-b||^2$。

课程配套视频库

宋浩《线性代数》教学视频 2.0
中文全程课，覆盖同济版核心内容
Bilibili

3Blue1Brown《线性代数的本质》
动画理解向量、矩阵与变换
Bilibili

3Blue1Brown《线性代数的本质》官方合集
英文原版播放列表
YouTube

MIT 18.06 Linear Algebra
Gilbert Strang 经典课程
YouTube/OCW

建议练习与在线题库

教材任务：完成 Poole Ch 7 对应章节的课后 Review Exercises 与奇数题；每周再选 1 个 Problem Set 限时完成。

MIT 18.06SC Linear Algebra
Strang 配套习题与考试
链接

MIT 18.06 Spring 2010 Problem Sets
含 PDF 与答案
链接

Khan Academy Linear Algebra
向量、矩阵与变换练习
链接

MIT 18.06 Problem Sets
Gilbert Strang 配套习题
链接

同济大学《线性代数》MOOC
中文经典课程
链接

线性代数学习指导 · 同济大学
知识要点 + 例题精讲
链接